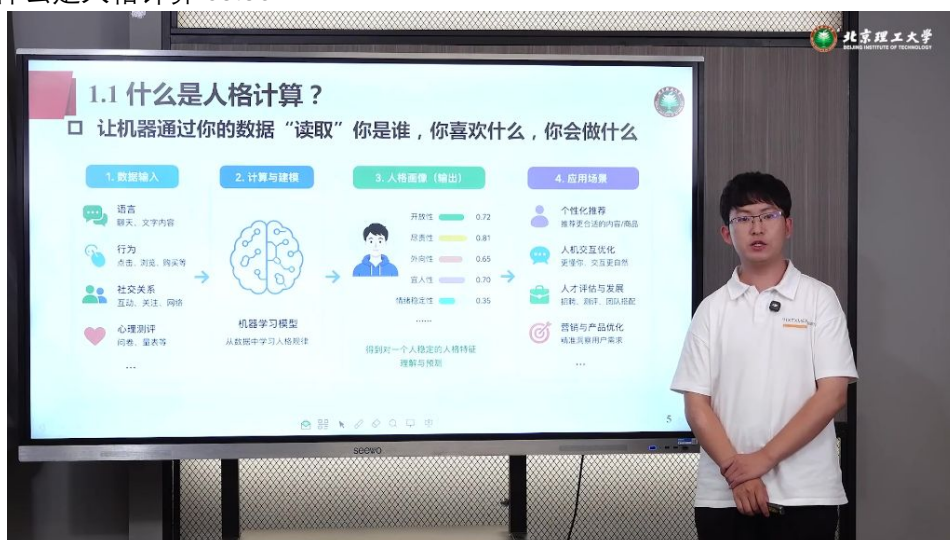


一、人格计算 00:32

1. 人格计算的定义 03:27

1) 什么是人格计算 03:30



- 核心定义：让计算机通过一个人在日常生活（如手机、互联网）中留下的数据，分析“你是谁”、“你喜欢什么”、“你会怎么做”。

- 四大步骤：

- 数据输入：收集多源数据，如聊天文字、点击浏览行为、社交关系、问卷测评结果。
- 计算与建模：机器学习模型从数据中寻找稳定的人格规律（如关注内容、情绪表达、互动方式）。
- 人格画像（输出）：形成多维度的人格特征描述，而非单一标签。例如，在大五人格维度上给出具体得分（开放性0.72，尽责性0.81等）。
- 应用场景：
 - 个性化推荐：推荐更合适的内容/商品。
 - 人机交互优化：让智能助手更懂你，交互更自然。
 - 人才评估与发展：用于招聘、测评、团队搭配。
 - 营销与产品优化：精准洞察用户需求。

2) 现有人格测试方法 05:11

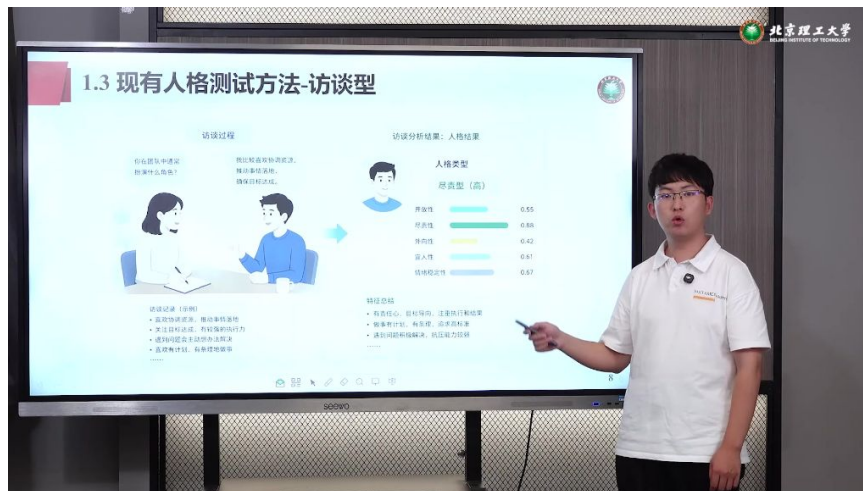
- 问卷调查类型
 - MBTI 16型人格 05:31



- **核心特点:** 从四组倾向 (如外向/内向, 理性/情感) 描述人格, 最终合成16种类型 (如INTJ、ENFP)。
- **优点:** 直观易懂, 方便用人物形象展示, 常用于职业兴趣、团队交流。
- **本质:** 将人归入某一类型。
- **大五人格问卷 05:58**
 - **核心特点:** 强调连续的维度, 从开放性、尽责性、外向性、宜人性、情绪稳定性五个方面进行测试。
 - **本质:** 每个人在每个维度上都有一个相对高低的得分, 而非简单归类。例如, 一个人可以开放性很高, 但外向性一般。
- **傻大个人格测试 06:58**



- **特点:** 借鉴MBTI形式, 但题目更生活化、幽默, 结果使用网络化标签 (如“码楼”、“小丑”)。
- **目的:** 趣味性为主, 帮助观察日常行为, 方便社交分享, 不能作为专业心理判断依据。
- **实验室抗压人格 07:32**
 - **特点:** 针对具体场景 (实验失败、论文被拒等), 设计24个实验场景, 将结果划分为8种主要人格和1种隐藏人格。
 - **优势:** 题目更贴近真实学习科研生活, 通过具体情景选择来判断人格, 而非直接询问“你是否抗压”。
- **访谈型 08:11**
 - **访谈过程 08:26**



- **核心方式:** 通过连续提问, 了解用户在真实情境中的想法和行为。例如, 问“你在团队中通常扮演什么角色?”, 用户回答“我比较喜欢协调资源, 推动事情落地”。
 - **追问深入:** 可继续追问“遇到分歧怎么办?”、“时间紧张时如何决策?”等, 以提取稳定特征。
 - **访谈分析结果和人格类型 08:56**
 - **输出形式:** 既可给出总体人格类型 (如“尽责型 (高)”), 也可像大五人格一样给出各维度评分 (开放性0.55, 尽责性0.88等)。
 - **优势:** 信息更丰富, 能结合具体情境判断。
 - **劣势:** 更耗时, 结果受提问方式和分析者主观判断影响。
- 3) 人格测试方法弊端 09:24



- **问卷测试的弊端 (社会赞许偏差):** 被试为了留下好印象, 可能选择“正确”或“更好”的答案, 而非真实情况。测得的结果可能是“理想的我”, 而非“真实的我”。
- **访谈测试的弊端 (掩饰真实想法):** 面对老师或面试官, 被访者可能隐藏真实想法。例如, 压力很大却说“还好, 能应付”。表现的我 $\neq$ 内心真实的我。
- **其他影响因素:** 测试结果还会受当时情绪、测试环境、题目表达与个人理解差异的影响, 同一个人在不同时间测试结果可能不同。
- **核心结论:** 传统方法获得的是特定时间、特定场景下的自我表达, 不一定是完整稳定的人格。**人格计算的价值**在于结合长期的语言、行为和互动数据, 更全面地刻画个体特征。

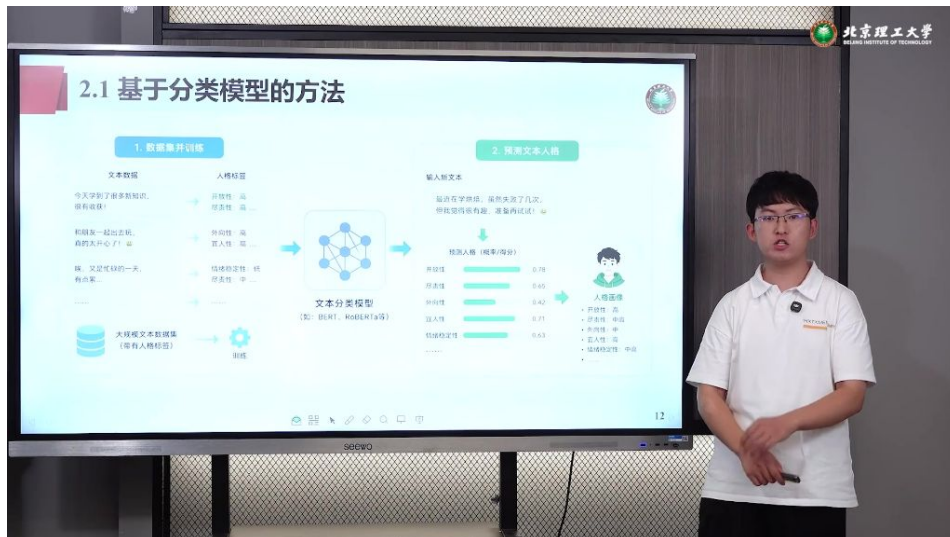
2. 人格计算的方法 10:55

1) 人格计算的方式 10:58



- 整体流程:
 - 收集数据: 收集个体在社交媒体上的公开表达 (文字、评论、互动内容)。
 - 模型分析: 利用自然语言处理 (NLP) 和机器学习模型, 从文本中提取多维特征。
 - 提取特征: 提取的特征包括:
 - 语义信息: 关注的话题、兴趣、价值观。
 - 用词习惯: 常用词汇、情感词偏好。
 - 标调符号: 表情、标点使用偏好。
 - 句式特征: 句子长度、结构、表达方式。
 - 其他心理特征: 情绪倾向、社交倾向等。
 - 推断人格: 综合特征推断用户在不同人格维度上的倾向。例如, 常表达对新鲜事物的兴趣 → 开放性高; 常提计划目标 → 尽责性高。
- 最终输出: 形成多维度的人格画像, 而非单一标签。

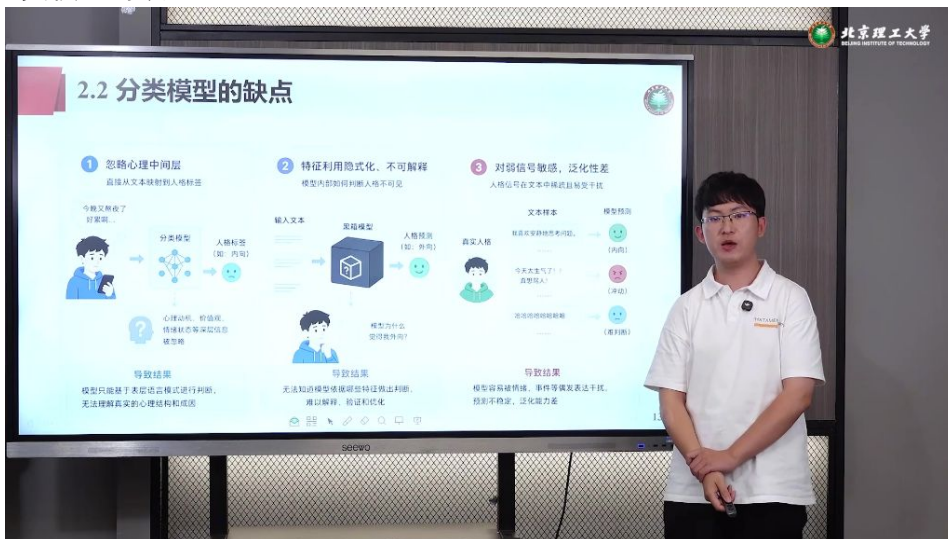
2) 基于分类模型的方法 12:16



- 两个阶段:
 - 训练阶段: 准备大量带有人格标签的文本数据 (如已通过问卷标注的文本), 模型 (如BERT、RoBERTa) 学习文本与人格标签之间的关系。
 - 预测阶段: 输入一段新文本 (如“最近在学烘焙, 虽然失败了几次, 但我觉得很有趣”), 模型预测各人格维度的概率或得分 (开放性0.78, 尽责性0.65等), 最终组合成完整人格画像。

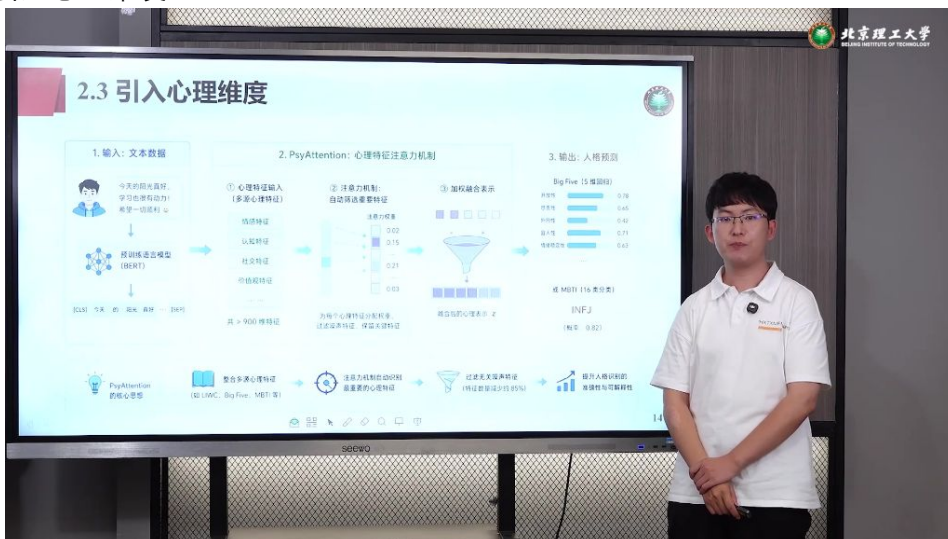
- 优点: 流程清晰, 预测速度快, 能自动处理大量文本。

3) 分类模型的缺点 13:31



- 缺点一：忽略心理中间层：直接从文本映射到人格标签，跳过了心理动机、价值观、情绪状态等深层信息。例如，用户说“今晚又熬夜了，好累”，模型可能直接判断为内向，但背后可能只是压力大。
- 缺点二：特征利用隐式化、不可解释：模型是“黑箱”，我们不知道它依据哪些词语或特征做出判断，导致错误时难以定位和优化。
- 缺点三：对弱信号敏感，泛化性差：人格是长期稳定的，但单条文本可能只反映一时情绪（如生气、开玩笑）。模型容易被偶发表达干扰，导致预测不稳定，换平台或表达方式结果可能变化。
- 核心结论：传统分类模型更像在寻找文本与标签的关联，尚未真正建立对心理过程的理解。

4) 引入心理维度 15:19



- 改进思路: 在文本和人格标签之间增加心理特征分析环节。
- 核心机制 (PsyAttention) :
 - 输入文本: 如“今天的阳光真好，学习也很有动力！希望一切顺利”。
 - 提取多源心理特征: 从文本中提取情感特征、认知特征、社交特征、价值观特征等（共>900维特征）。
 - 注意力机制: 自动判断哪些心理特征更重要，为每个特征分配权重，过滤掉关联较弱的噪声信息（特征数减少约85%），融合成更完整的心理表示。

- **输出人格:** 基于融合后的心理表示, 预测大五人格得分或MBTI类型。
 - **两大改进:**
 - **增加心理分析中间过程:** 不再是文本直接跳标签。
 - **提高可解释性:** 通过注意力权重, 能看出模型更关注哪些心理特征, 结果更容易理解。
- 5) 多智能体协同方式 16:47



- **核心思想:** 多个智能体从不同角度分析, 通过协作形成全面可靠的人格判断。
- **智能体分工:**
 - **语言分析智能体:** 关注用词风格、句式、情感倾向等语言特征。
 - **心理特征智能体:** 关注心理需求、价值观、动机等心理特征。
 - **行为模式智能体:** 关注行为习惯、决策模式、互动方式等行为特征。
 - **知识检索智能体:** 结合大五人格等心理学理论, 为判断提供理论依据。
 - **质控与反思智能体:** 检查不同智能体结论的一致性, 发现矛盾并要求补充证据。
- **协作机制:** 智能体之间进行讨论、相互质疑和信息补充。例如, 语言智能体认为用户外向, 但心理智能体发现这种外向只出现在熟人场景, 最终结论会更谨慎。
- **最终输出:** 融合各智能体判断, 根据证据质量和可信度分配权重, 形成更完整的人格画像并给出解释。
- **优势:** 从语言、心理、行为、理论依据等多角度交叉验证, 减少单次判断的偏差。单模型是在“猜”人格, 多智能体是在“分析”人格。

6) 应用案例 18:51



- **实践任务:** 利用AI Coding平台，自由设置不少于3个子智能体，为每个智能体设置角色和身份，要求AI生成前后端代码，与智能体自由交互并评价系统。
- **示例展示:** 右侧为正常对话界面，左侧为分析智能体，可自由发挥。

二、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
人格计算定义	让计算机通过语言、行为、互动数据分析人格特征，包含数据输入→计算建模→人格画像→应用四步	区分“人格计算”与“传统问卷”的本质差异：前者基于自然数据，后者依赖自我报告	★★★☆☆
传统人格测量方法	MBTI（16型分类）与大五人格（5维度连续评分）的问卷与访谈形式	MBTI是类型论 （非此即彼）， 大五人格是特质论 （连续维度），不可混用	★★★★☆
传统测试局限性	社会赞许偏差、情绪环境影响、自我认知偏差导致结果不稳定	问卷测的是“理想自我”而非“真实自我”，访谈可能隐藏真实感受	★★★☆☆
人格计算方法	基于分类模型：文本→特征提取→人格标签预测；改进方法：心理特征注意力机制+多智能体协同	分类模型 缺乏可解释性 ，改进方法通过注意力权重可追溯判断依据	★★★★★
多智能体协同分析	语言分析、心理特征、行为模式、知识检索、质控反思等智能体分工协作，交叉验证	单模型是“猜人格”，多智能体是“围绕同一个人共同分析、相互验证”	★★★★★
实践系统构建	设置≥3个子智能体（角色自定义），生成前后端交互代码，实现辅助人格计算系统	需注意智能体角色分工的 逻辑互补性 ，避免功能重叠	★★★★☆

对比项	传统问卷法	访谈法	人格计算（分类模型）	人格计算（多智能体）
数据来源	固定选项回答	连续提问回答	自然语言文本	多场景文本数据
偏差风险	社会赞许偏差高	访谈者效应	弱信号干扰	交叉验证降低偏差
可解释性	低（仅看选项）	中（依赖提问者）	低（黑箱判断）	高（注意力权重可见）
稳定性	受情绪/环境影响	受情境影响	单文本易波动	多维度综合更稳定
应用场景	职业兴趣/团队交流	心理咨询/人才评估	个性化推荐/人机交互	复杂人格画像构建